UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

DESARROLLO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CALCULADORA WEB

UNIDAD 2

ACTIVIDAD 3

GRUPO APP_B1

NOMBRES: Marcel Ismael Sinche Yumisaca
Karla Jamileth Moreira Delgado

NIVEL: Sexto Semestre

PARALELO: “A”

DOCENTE: Ing. Manuel Geovanny Bravo Pico, MSc.

FECHA: 06 de noviembre de 2026

DESARROLLO, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CALCULADORA WEB

1. Introducción

La presente actividad tiene como finalidad desarrollar, configurar y ejecutar una aplicación web de tipo calculadora, integrando tecnologías de programación para implementar sus funcionalidades mediante un entorno de desarrollo. Durante este proceso, se aplican conocimientos de JavaScript, HTML, CSS y Node.js, fortaleciendo las habilidades prácticas en el desarrollo de aplicaciones web.

La importancia de realizar este tipo de proyectos radica en que permiten comprender cómo se diseñan, estructuran y ejecutan aplicaciones informáticas, así como desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de resolución de problemas y el manejo de herramientas tecnológicas. Además, constituyen una base fundamental para la creación de soluciones digitales más complejas, útiles y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

2. Marco teórico

2.1 Importancia y utilidad de la aplicación web

El desarrollo de esta aplicación permite aplicar conocimientos de programación y fortalecer las habilidades en el diseño de soluciones tecnológicas. Facilita la realización de operaciones matemáticas de manera rápida, sencilla y precisa. Además, permite comprender la integración de herramientas como HTML, CSS, JavaScript y Node.js. Su implementación constituye una base práctica para el desarrollo de aplicaciones web más avanzadas.

2.2 Estructura e implementación inicial del proyecto de calculadora web

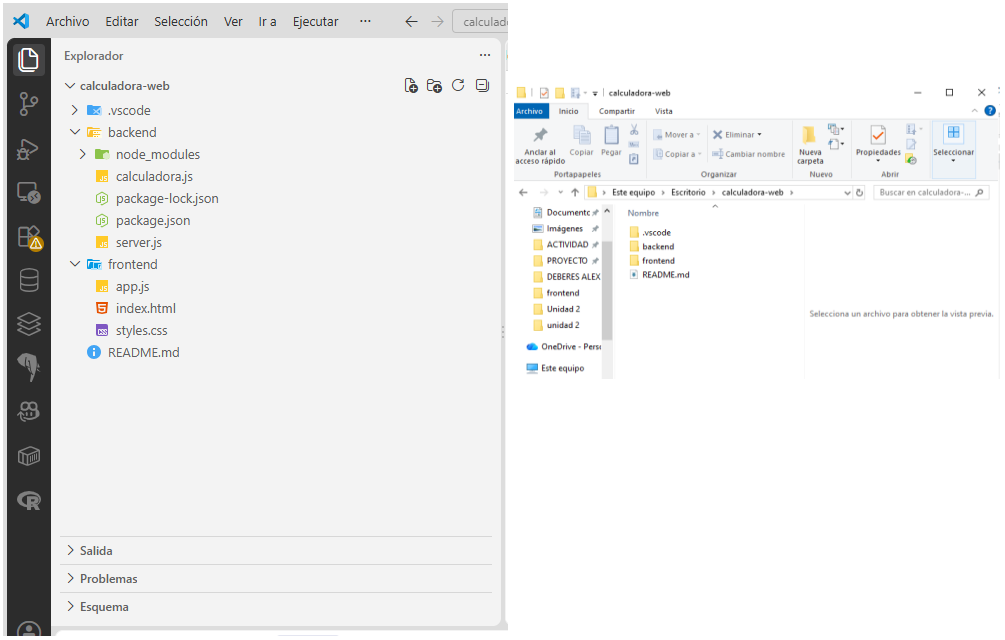
Para iniciar el desarrollo del proyecto de la calculadora web, se estableció una estructura organizada de directorios y archivos, separando los componentes del frontend y backend, con el propósito de facilitar la programación, configuración, mantenimiento y ejecución de la aplicación.

El proyecto se encuentra organizado de la siguiente manera:

- Carpeta `.vscode`: contiene archivos de configuración del entorno de desarrollo Visual Studio Code.
- Carpeta `backend`: aloja la lógica de procesamiento de la aplicación, mediante los archivos `calculadora.js` y `server.js`, encargados de gestionar las operaciones matemáticas y la ejecución del servidor con Node.js.
- Carpeta `node_modules`: almacena las dependencias y librerías necesarias para el funcionamiento del proyecto, instaladas mediante el gestor de paquetes NPM.

- Carpeta `frontend`: contiene los archivos `index.html`, `styles.css` y `app.js`, responsables de la estructura visual, los estilos y la interacción del usuario con la calculadora.
- Archivo `package.json`: define la configuración del proyecto y sus dependencias.
- Archivo `package-lock.json`: registra las versiones específicas de los paquetes instalados.
- Archivo `README.md`: contiene información general e instrucciones relacionadas con el proyecto.

Esta organización permite establecer una arquitectura básica de comunicación entre el frontend y el backend, facilitando la integración de la interfaz gráfica con la lógica de procesamiento. De esta manera, se dispone de una estructura técnica adecuada para continuar con la codificación, configuración, pruebas y ejecución de la calculadora web.

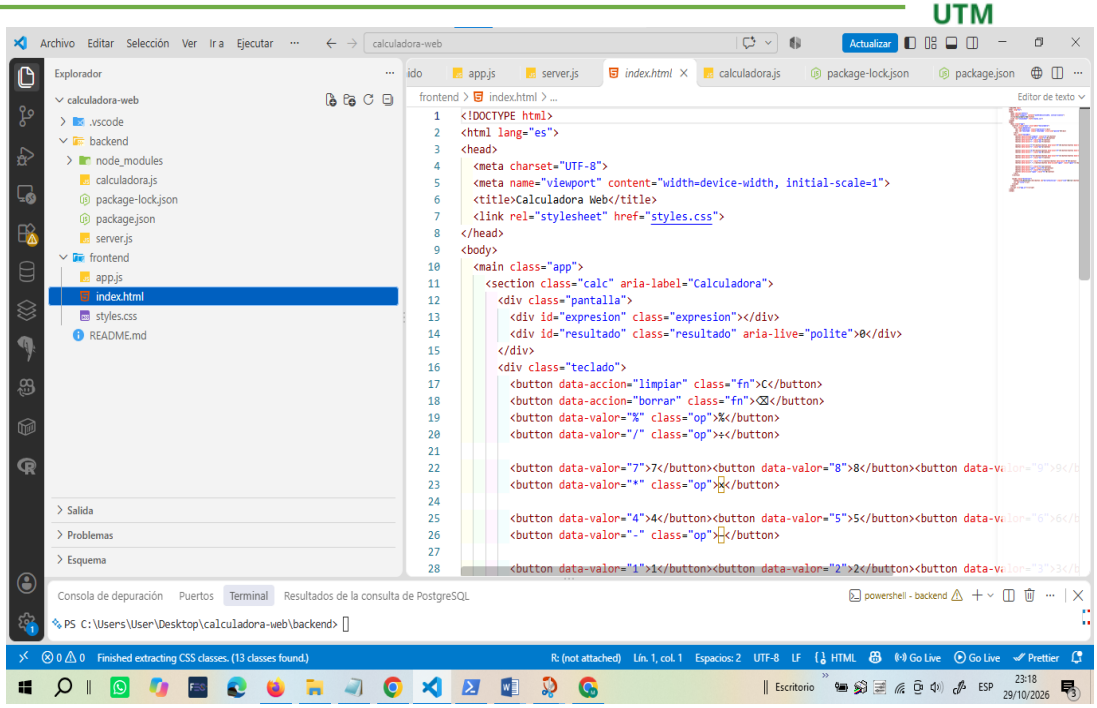


2.3 Inicio de la codificación y desarrollo de la aplicación en Visual Studio Code.

La creación de la calculadora web inicia con la configuración de la carpeta principal del proyecto en Visual Studio Code. Posteriormente, se comienza con el desarrollo de la interfaz gráfica desde la carpeta `frontend`, utilizando los archivos HTML, CSS y JavaScript para estructurar, diseñar y establecer la interacción de la aplicación.

El proceso se desarrolla:

1) `index.html`: se define la estructura y los elementos visuales de la calculadora.



Configuración de sintaxis

```
!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Calculadora Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main class="app">
    <section class="calc" aria-label="Calculadora">
      <div class="pantalla">
        <div id="expresion" class="expresion"></div>
        <div id="resultado" class="resultado" aria-live="polite">0</div>
      </div>
      <div class="teclado">
        <button data-accion="limpiar" class="fn">C</button>
        <button data-accion="borrar" class="fn">⌫</button>
        <button data-valor="%" class="op">%</button>
        <button data-valor="/" class="op">÷</button>

        <button data-valor="7">7</button><button data-valor="8">8</button><button data-
valor="9">9</button>
        <button data-valor="*" class="op">×</button>

        <button data-valor="4">4</button><button data-valor="5">5</button><button data-
valor="6">6</button>
        <button data-valor="-" class="op">−</button>

        <button data-valor="1">1</button><button data-valor="2">2</button><button data-
valor="3">3</button>
        <button data-valor="+" class="op">+</button>

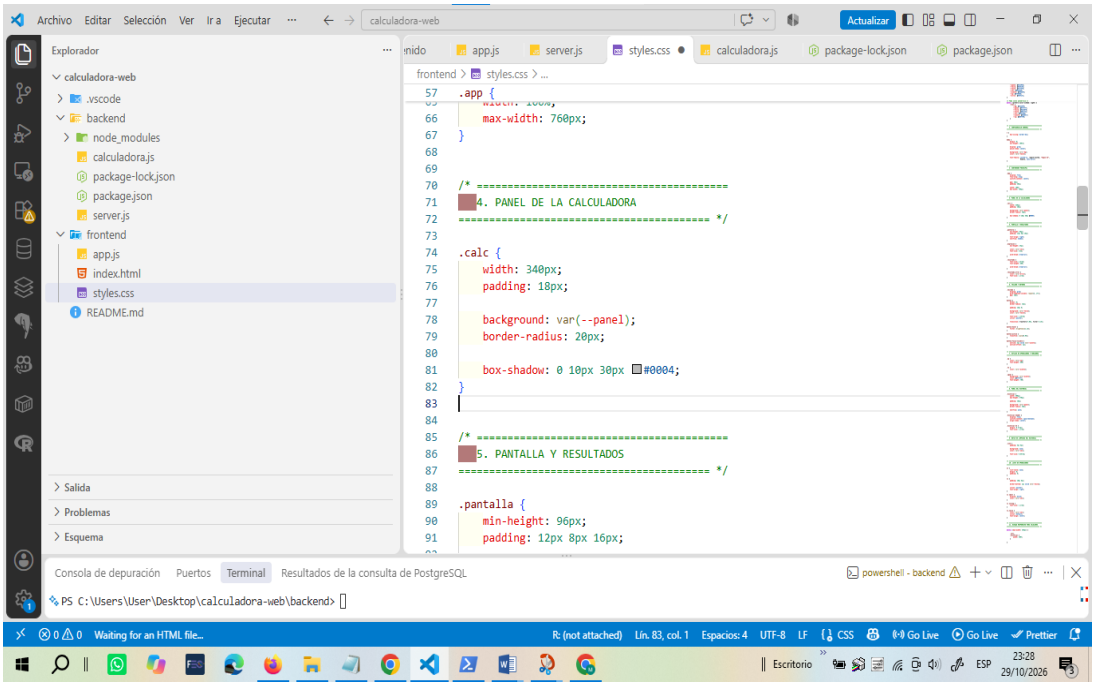
        <button data-valor="(" class="fn">(</button><button data-valor="0">0</button>
        <button data-valor=".">.</button><button data-accion="igual" class="igual">=</button>

        <button data-valor="^" class="fn">xʸ</button>
        <button data-valor="sqrt(" class="fn">√</button>
        <button data-valor=")" class="fn">)</button>
        <button data-accion="signo" class="fn">±</button>
      </div>
    </section>

    <aside class="historial">
      <header><h2>Historial</h2><button id="borrarHistorial" class="link">Borrar</button></header>
      <ul id="lista"></ul>
    </aside>
  </main>
```

```
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

2) **`styles.css`:** se establecen los estilos, colores, dimensiones y distribución de los componentes.



Determinación de la sintaxis del CSS.

```
/* ========================================
   1. VARIABLES Y CONFIGURACIÓN DE COLORES
======================================== */
:root {
    --bg: #0f172a;
    --panel: #1e293b;
    --tecla: #334155;
    --texto: #f1f5f9;
    --sec: #94a3b8;
    --acento: #38bdf8;
    --op: #f59e0b;
    --error: #f87171;
}

/* Tema claro automático */
@media (prefers-color-scheme: light) {
    :root {
        --bg: #e2e8f0;
        --panel: #ffffff;
        --tecla: #e2e8f0;
        --texto: #0f172a;
        --sec: #64748b;
        --acento: #0284c7;
        --op: #d97706;
    }
}
/* ========================================
   2. CONFIGURACIÓN GENERAL
======================================== */
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    min-height: 100vh;

    display: grid;
    place-items: center;
```

```
    background: var(--bg);
    color: var(--texto);

    font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI",
                 Roboto, sans-serif;
}
/* ========================================
   3. CONTENEDOR PRINCIPAL
======================================== */
.app {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;

    gap: 20px;
    padding: 20px;

    width: 100%;
    max-width: 760px;
}
/* ========================================
   4. PANEL DE LA CALCULADORA
======================================== */
.calc {
    width: 340px;
    padding: 18px;

    background: var(--panel);
    border-radius: 20px;

    box-shadow: 0 10px 30px #0004;
}
/* ========================================
   5. PANTALLA Y RESULTADOS
======================================== */
.pantalla {
    min-height: 96px;
    padding: 12px 8px 16px;

    text-align: right;
    overflow: hidden;
}
.expresion {
    min-height: 24px;

    color: var(--sec);
    font-size: 1rem;

    word-break: break-all;
}
.resultado {
    font-size: 2.6rem;
    font-weight: 600;

    word-break: break-all;
}
.resultado.error {
    color: var(--error);
    font-size: 1.2rem;
}
/* ========================================
   6. TECLADO Y BOTONES
======================================== */
.teclado {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    gap: 10px;
}
button {
    border: 0;
    border-radius: 14px;

    padding: 16px 0;

    background: var(--tecla);
    color: var(--texto);

    font-size: 1.25rem;
    cursor: pointer;
```

```
    transition: transform 0.08s, filter 0.15s;
}

button:hover {
    filter: brightness(1.12);
}

button:active {
    transform: scale(0.95);
}

button:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--acento);
    outline-offset: 2px;
}
/* ========================================
   7. ESTILOS DE OPERACIONES Y FUNCIONES
======================================== */
.op {
    color: var(--op);
    font-weight: 600;
}

.fn {
    color: var(--acento);
}

.igual {
    background: var(--acento);
    color: #ffffff;
    font-weight: 700;
}
/* ========================================
   8. PANEL DEL HISTORIAL
======================================== */
.historial {
    width: 300px;
    max-height: 470px;

    padding: 18px;

    background: var(--panel);
    border-radius: 20px;

    overflow: auto;
}

.historial header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.historial h2 {
    margin: 0 0 8px;
    font-size: 1.1rem;
}
/* ========================================
   9. BOTÓN DE LIMPIEZA DEL HISTORIAL
======================================== */
.link {
    padding: 4px 8px;

    background: none;
    color: var(--sec);

    font-size: 0.85rem;
}
/* ========================================
   10. LISTA DE OPERACIONES
======================================== */
ul {
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
li {
    padding: 10px 8px;

    border-bottom: 1px solid var(--tecla);
```

```
        cursor: pointer;
        text-align: right;
    }

    li small {
        display: block;
        color: var(--sec);
    }

    li strong {
        font-size: 1.1rem;
    }

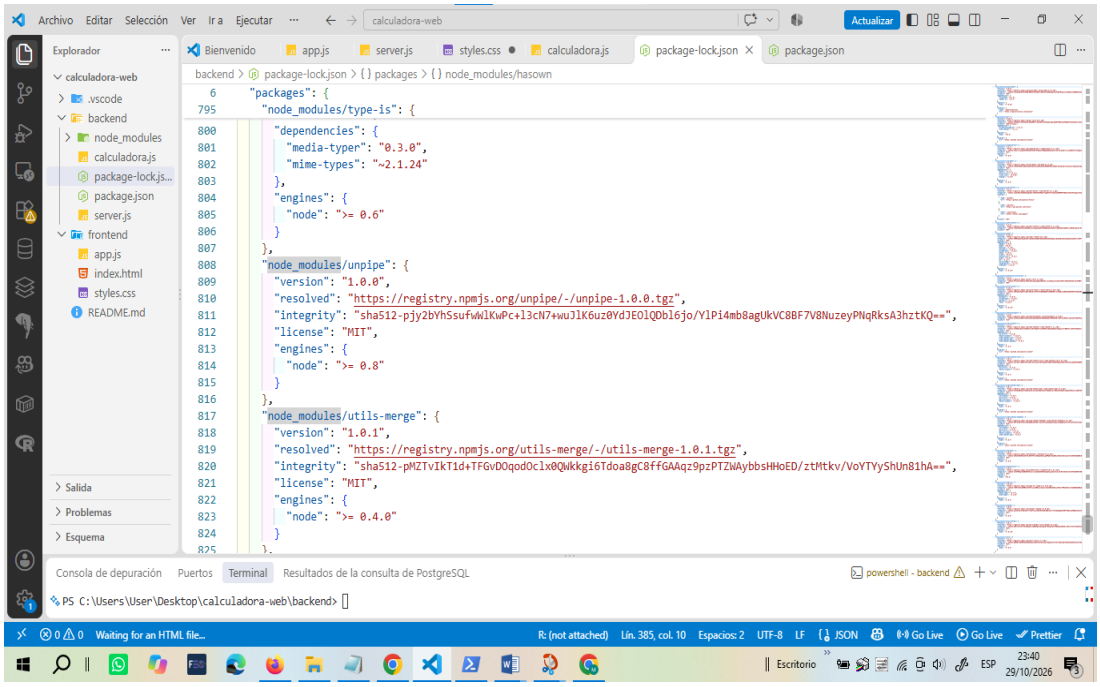
    li.vacio {
        color: var(--sec);
        cursor: default;
        text-align: center;
    }
    /* ========================================
       11. DISEÑO RESPONSIVO PARA CELULARES
    ======================================== */

    @media (max-width: 420px) {

        .calc,
        .historial {
            width: 100%;
        }
    }
```

3) **`app.json`:** se programa la lógica de interacción entre el usuario y la interfaz.

package-lock.json



Determinación de la sintaxis package-lock.json

```
{
  "name": "calculadora-web",
  "version": "1.0.0",
  "lockfileVersion": 3,
  "requires": true,
  "packages": {
    "": {
      "name": "calculadora-web",
      "version": "1.0.0",
      "dependencies": {
        "express": "^4.19.2"
      }
    },
    "node_modules/accepts": {
```

```
      "version": "1.3.8",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/accepts/-/accepts-1.3.8.tgz",
      "integrity": "sha512-
PYAthTa2m2VKxuvSD3DPC/Gy+U+sOA1LAuT8mkmRuvw+NACSaeXEQ+NHcVF7rONl6qcaxV3Uuemwawk+7+SJLw==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "mime-types": "~2.1.34",
        "negotiator": "0.6.3"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/array-flatten": {
      "version": "1.1.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/array-flatten/-/array-flatten-1.1.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
PCVAQswWemu6UdxsDFFX/+gVeYqKAod3D3UVm91jHwynguOwAvYPhx8nNlM++NqRcK6CxxpUafjmhIdKiHibqg==",
      "license": "MIT"
    },
    "node_modules/body-parser": {
      "version": "1.20.9",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/body-parser/-/body-parser-1.20.9.tgz",
      "integrity": "sha512-
FISIQxV5u91Y9gvuFq3q/tA/qTqLJn3AhRcEvyozyhJTh5OBFFtv827AdHU7Rbyct4r+Ba1/99oFa1Y3yuFsdw==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "bytes": "~3.1.2",
        "content-type": "~1.0.5",
        "debug": "2.6.9",
        "depd": "2.0.0",
        "destroy": "~1.2.0",
        "http-errors": "~2.0.1",
        "iconv-lite": "~0.4.24",
        "on-finished": "~2.4.1",
        "qs": "~6.16.0",
        "raw-body": "~2.5.3",
        "type-is": "~1.6.18",
        "unpipe": "~1.0.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.8",
        "npm": "1.2.8000 || >= 1.4.16"
      }
    },
    "node_modules/bytes": {
      "version": "3.1.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/bytes/-/bytes-3.1.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
/Nf7TyzTx6S3yRJObOAV7956r8cr2+Oj8AC5dt8wSP3BQAoeX58NoHyCU8P8zGkNXStjTSi6fzO6F0pBdcYbEg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      }
    },
    "node_modules/call-bind-apply-helpers": {
      "version": "1.0.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/call-bind-apply-helpers/-/call-bind-apply-helpers-1.0.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
Sp1ablJ0ivDkSzjcaJdxEunN5/XvksFJ2sMBFfq6x0ryhQV/2b/KwFe21cMpmHtPOSij8K99/wSfoEuTObmuMQ==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "es-errors": "^1.3.0",
        "function-bind": "^1.1.2"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/call-bound": {
      "version": "1.0.4",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/call-bound/-/call-bound-1.0.4.tgz",
      "integrity": "sha512-
+ys997U96po4Kx/ABpBCqhA9EuxJaQWDQg7295H4hBphv3IZg0boBKuwYpt4YXp6MZ5AmZQnU/tyMTlRpaSejg==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "call-bind-apply-helpers": "^1.0.2",
        "get-intrinsic": "^1.3.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
```

```
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/content-disposition": {
      "version": "0.5.4",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/content-disposition/-/content-disposition-0.5.4.tgz",
      "integrity": "sha512-
FveZTNuGw04cxlAiWbzi6zTAL/lhehaWbTtgluJh4/E95DqMwTmha3KZN1aAWA8cFIhHzMZUvLevkw5Rqk+tSQ==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "safe-buffer": "5.2.1"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/content-type": {
      "version": "1.0.5",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/content-type/-/content-type-1.0.5.tgz",
      "integrity": "sha512-
nTjqfcBFEipKdXCv4YDQWCfmcLZKm81ldF0pAopTvyrFGVbcR6P/VAAd5G7N+0tTr8QqiU0tFadD6FK4NtJwOA==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/cookie": {
      "version": "0.7.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.7.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
yki5XnKuf750l50uGTllt6kKILY4nQ1eNIQatoXEByZ5dWgnKqbnqmTrBE5B4N7lrMJKQ2ytWMiTO2o0v6Ew/w==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/cookie-signature": {
      "version": "1.0.7",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/cookie-signature/-/cookie-signature-1.0.7.tgz",
      "integrity": "sha512-
NXdYc3dLr47pBkpUCHtKSwIOQXLVn8dZEuywboCOJY/osA0wFSLlSawr3KN8qXJEyX66FcONTH8EIlVuK0yyFA==",
      "license": "MIT"
    },
    "node_modules/debug": {
      "version": "2.6.9",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-2.6.9.tgz",
      "integrity": "sha512-
bC7ElrdJaJnPbAP+1EotYvqZsb3ecl5wi6Bfi6BJTUcNowp6cvspg0jXznRTKDjm/E7AdgFBVeAPVMNcKGsHMA==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "ms": "2.0.0"
      }
    },
    "node_modules/depd": {
      "version": "2.0.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-2.0.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
g7nH6P6dyDioJogAAGprGpCtVImJhpPk/roCzdb3fIh61/s/nPsfR6onyMwkCAR/OlC3yBC0lESvUoQEAssIrw==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      }
    },
    "node_modules/destroy": {
      "version": "1.2.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/destroy/-/destroy-1.2.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
2sJGJTaXIIaR1w4iJSNoN0hnMY7Gpc/n8D4qSCJw8QqFWXf7cuAgnEHxBpweaVcPevC2l3KpjYCx3NypQQgaJg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.8",
        "npm": "1.2.8000 || >= 1.4.16"
      }
    },
    "node_modules/dunder-proto": {
      "version": "1.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/dunder-proto/-/dunder-proto-1.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
KIN/nDJBQRcXw0MLVhZE9iQHmG68qAVIBg9CqmUYjmQIhgij9U5MFvrqkUL5FbtyyzZuOeOt0zdeRe4UY7ct+A==",
```

```
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "call-bind-apply-helpers": "^1.0.1",
        "es-errors": "^1.3.0",
        "gopd": "^1.2.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/ee-first": {
      "version": "1.1.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/ee-first/-/ee-first-1.1.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
WMwm9LhRUo+WUaRN+vRuETqG89IgZphVSNkdFgeb6sS/E4OrDIN7t48CAewSHXc6C8lefD8KKfr5vY61brQlow==",
      "license": "MIT"
    },
    "node_modules/encodeurl": {
      "version": "2.0.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/encodeurl/-/encodeurl-2.0.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
Q0n9HRi4m6JuGIV1eFlmvJB7ZEVxu93IrMyiMsGC01rMJMWzRgx6WGquyfQgZVb31vhGgXnfmPNNXmxnOkRBrg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      }
    },
    "node_modules/es-define-property": {
      "version": "1.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/es-define-property/-/es-define-property-1.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
e3nRfgfUZ4rNGL232gUgX06QNyyez04KdjFrF+LTRoOXmrOgFKDg4BCdsjW8EnT69eqdYGmRpJwiPVYNrCaW3g==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/es-errors": {
      "version": "1.3.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/es-errors/-/es-errors-1.3.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
Zf5H2Kxt2xjTvbJvP2ZWLEICxA6j+hAmMzIlypy4xcBg1vKVnx89Wy0GbS+kf5cwCVFFzdCFh2XSCFNULS6csw==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/es-object-atoms": {
      "version": "1.1.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/es-object-atoms/-/es-object-atoms-1.1.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
HWcBoN6NileqtSydK2FqHbS/LoDd2pqrnQHLyJzBj4kOp/ky2MWMN694xOfkK8/SnUsW2DH7EfyVlydKCsm1Zw==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "es-errors": "^1.3.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/escape-html": {
      "version": "1.0.3",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/escape-html/-/escape-html-1.0.3.tgz",
      "integrity": "sha512-
NiSupZ4OeuGwr68lGIeym/ksIZMJodUGOSCZ/FSnTxcrekbvqrgdUxlJOMpijaKZVjAJrWrGs/6Jy8OMuyj9ow==",
      "license": "MIT"
    },
    "node_modules/etag": {
      "version": "1.8.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/etag/-/etag-1.8.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
aIL5Fx7mawVa300al2BnEE4iNvo1qETxLrPI/o05L7z6go7fCw1J6EQmbK4FmJ2AS7kgVF/KEZWufBfdClMcPg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/express": {
      "version": "4.22.3",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.22.3.tgz",
```

```
      "integrity": "sha512-
Bdcs4+3qlpVlx2NRn6fgX2Ue2/gGRaPeawebgclM0ERSCqDpA+owF1fdPwjJUTAJWMTuAaxjDf+hzb0/4eKvvw==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "accepts": "~1.3.8",
        "array-flatten": "1.1.1",
        "body-parser": "~1.20.5",
        "content-disposition": "~0.5.4",
        "content-type": "~1.0.4",
        "cookie": "~0.7.1",
        "cookie-signature": "~1.0.6",
        "debug": "2.6.9",
        "depd": "2.0.0",
        "encodeurl": "~2.0.0",
        "escape-html": "~1.0.3",
        "etag": "~1.8.1",
        "finalhandler": "~1.3.1",
        "fresh": "~0.5.2",
        "http-errors": "~2.0.0",
        "merge-descriptors": "1.0.3",
        "methods": "~1.1.2",
        "on-finished": "~2.4.1",
        "parseurl": "~1.3.3",
        "path-to-regexp": "~0.1.13",
        "proxy-addr": "~2.0.7",
        "qs": "~6.16.0",
        "range-parser": "~1.2.1",
        "safe-buffer": "5.2.1",
        "send": "~0.19.0",
        "serve-static": "~1.16.2",
        "setprototypeof": "1.2.0",
        "statuses": "~2.0.1",
        "type-is": "~1.6.18",
        "utils-merge": "1.0.1",
        "vary": "~1.1.2"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.10.0"
      },
      "funding": {
        "type": "opencollective",
        "url": "https://opencollective.com/express"
      }
    },
    "node_modules/finalhandler": {
      "version": "1.3.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/finalhandler/-/finalhandler-1.3.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
aA4RyPcd3badbdABGDuTXCMTtOneUCAYH/gxoYRTZlIJdF0YPWuGqiAsIrhNnnqdXGswYk6dGujem4w80UJFhg==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "debug": "2.6.9",
        "encodeurl": "~2.0.0",
        "escape-html": "~1.0.3",
        "on-finished": "~2.4.1",
        "parseurl": "~1.3.3",
        "statuses": "~2.0.2",
        "unpipe": "~1.0.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      }
    },
    "node_modules/forwarded": {
      "version": "0.2.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/forwarded/-/forwarded-0.2.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
buRG0fpBtRHSTCOASe6hD258tEubFoRLb4ZNA6NxMVHNw2gOcwHo9wyablzMzOA5z9xA9L1KNjk/Nt6MT9aYow==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/fresh": {
      "version": "0.5.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/fresh/-/fresh-0.5.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
zJ2mQYM18rEFOudeV4GShTGIQ7RbzA7ozbU9I/XBpm7kqgMywgmylMwXHxZJmkVoYkna9d2pVXVXPdYTP9ej8Q==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
```

```
      }
    },
    "node_modules/function-bind": {
      "version": "1.1.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/function-bind/-/function-bind-1.1.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
7XHNxH7qX9xG5mIwxkhumTox/MIRNcOgDrxWsMt2pAr23WHp6MrRlN7FBSFpCpr+oVO0F744iUgR82nJMfG2SA==",
      "license": "MIT",
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/get-intrinsic": {
      "version": "1.3.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/get-intrinsic/-/get-intrinsic-1.3.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
9fSjSaos/fRIVIp+xSJlE6lfwhES7LNtKaCBIamHsjr2na1BiABJPo0mOjjz8GJDURarmCPGqaiVg5mfjb98CQ==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "call-bind-apply-helpers": "^1.0.2",
        "es-define-property": "^1.0.1",
        "es-errors": "^1.3.0",
        "es-object-atoms": "^1.1.1",
        "function-bind": "^1.1.2",
        "get-proto": "^1.0.1",
        "gopd": "^1.2.0",
        "has-symbols": "^1.1.0",
        "hasown": "^2.0.2",
        "math-intrinsics": "^1.1.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/get-proto": {
      "version": "1.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/get-proto/-/get-proto-1.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
sTSfBjoXBp89JvIKIefqw7U2CCebsc74kiY6awiGogKtoSGbgjYE/G/+l9sF3MWFPNc9IcoOC4ODfKHfxFmp0g==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "dunder-proto": "^1.0.1",
        "es-object-atoms": "^1.0.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/gopd": {
      "version": "1.2.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/gopd/-/gopd-1.2.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
ZUKRh6/kUFoAiTAtTYPZJ3hw9wNxx+BIBOijnlG9PnrJsCcSjs1wyyD6vJpaYtgnzDrKYRSqf3OO6Rfa93xsRg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/has-symbols": {
      "version": "1.1.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/has-symbols/-/has-symbols-1.1.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
1cDNdwJ2Jaohmb3sg4OmKaMBwuC48sYni5HUw2DvsC8LjGTLK9h+eb1X6RyuOHe4hT0ULCW68iomhjUoKUqlPQ==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/hasown": {
      "version": "2.0.4",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/hasown/-/hasown-2.0.4.tgz",
```

```
      "integrity": "sha512-
T2UbfbBEF32wiepXIsMlTW9+dDYC6wMh/t/vYA4tuOMKqWz/n3vr1NFSxQiyP+zk2mXsoMA/i/7qV6LKut1t1A==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "function-bind": "^1.1.2"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/http-errors": {
      "version": "2.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/http-errors/-/http-errors-2.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
4FbRdAX+bSdmo4AUFuS0WNiPz8NgFt+r8ThgNWmlrjQjt1Q7ZR9+zTlce2859x4KSXrwIsaeTqDoKQmtP8pLmQ==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "depd": "~2.0.0",
        "inherits": "~2.0.4",
        "setprototypeof": "~1.2.0",
        "statuses": "~2.0.2",
        "toidentifier": "~1.0.1"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      },
      "funding": {
        "type": "opencollective",
        "url": "https://opencollective.com/express"
      }
    },
    "node_modules/iconv-lite": {
      "version": "0.4.24",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/iconv-lite/-/iconv-lite-0.4.24.tgz",
      "integrity": "sha512-
v3MXnZAcvnywkTUEZomIActle7RXXeedOR31wwl7VlyoXO4Qi9arvSenNQWne1TcRwhCL1HwLI21bEqdpj8/rA==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "safer-buffer": ">= 2.1.2 < 3"
      },
      "engines": {
        "node": ">=0.10.0"
      }
    },
    "node_modules/inherits": {
      "version": "2.0.4",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/inherits/-/inherits-2.0.4.tgz",
      "integrity": "sha512-
k/vGaX4/Yla3WzyMCvTQOXYeIHvqOKtnqBduzTHpzpQZzAskKMhZ2K+EnBiSM9zGSoIFeMpXKxa4dYeZIQqewQ==",
      "license": "ISC"
    },
    "node_modules/ipaddr.js": {
      "version": "1.9.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ipaddr.js-1.9.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
0KI/607xoxSToH7GjN1FfSbLoU0+btTicjsQSWQlh/hZykN8KpmMf7uYwPW3R+akZ6R/w18ZlXSHBYXiYUPO3g==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.10"
      }
    },
    "node_modules/math-intrinsics": {
      "version": "1.1.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/math-intrinsics/-/math-intrinsics-1.1.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
/IXtbwEk5HTPyEwyKX6hGkYXxM9nbj64B+ilVJnC/R6B0pH5G4V3b0pVbL7DBj4tkhBAppbQUlf6F6X19LHu1g==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      }
    },
    "node_modules/media-typer": {
      "version": "0.3.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/media-typer/-/media-typer-0.3.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
dq+qelQ9akHpcOl/gUVRTxVIOkAJ1wR3QAvb4RsVjS8oVoFjDGTc679wJYmUmknUF5HwMLOgb5O+a3KxfWapPQ==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
```

```
    "node_modules/merge-descriptors": {
      "version": "1.0.3",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/-/merge-descriptors-1.0.3.tgz",
      "integrity": "sha512-
gaNvAS7TZ897/rVaZ0nMtAyxNyi/pdbjbAwUpFQpN70GqnVfOiXpeUUMKRBmzXaSQ8DdTX4/0ms62r2K+hE6mQ==",
      "license": "MIT",
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/sindresorhus"
      }
    },
    "node_modules/methods": {
      "version": "1.1.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/methods/-/methods-1.1.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
iclAHeNqNm68zFtnZ0e+1L2yUIdvzNoauKU4WBA3VvH/vPFieF7qfRlwUZU+DA9P9bPXIS90ulxoUoCH23sV2w==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/mime": {
      "version": "1.6.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/mime/-/mime-1.6.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
x0Vn8spI+wuJ1O6S7gnbaQg8Pxh4NNHb7KSINmEWKiPE4RKOplvijn+NkmYmmRgP68mc70j2EbeTFRsrswaQeg==",
      "license": "MIT",
      "bin": {
        "mime": "cli.js"
      },
      "engines": {
        "node": ">=4"
      }
    },
    "node_modules/mime-db": {
      "version": "1.52.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/mime-db/-/mime-db-1.52.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
sPU4uV7dYlvtWJxwwxHD0PuihVNiE7TyAbQ5SWxDCB9mUYvOgroQOwYQQOKPJ8CIbE+1ETVlOoK1UC2nU3gYvg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/mime-types": {
      "version": "2.1.35",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/mime-types/-/mime-types-2.1.35.tgz",
      "integrity": "sha512-
ZDY+bPm5zTTF+YpCrAU9nK0UgICYPT0QtT1NZWFv4s++TNkcgVaT0g6+4R2uI4MjQjzysHB1zxuWL50hzaeXiw==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "mime-db": "1.52.0"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/ms": {
      "version": "2.0.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.0.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
Tpp60P6IUJDTuOq/5Z8cdskzJujfwqfOTkrwIwj7IRISpnkJnT6SyJ4PCPnGMoFjC9ddhal5KVIYtAt97ix05A==",
      "license": "MIT"
    },
    "node_modules/negotiator": {
      "version": "0.6.3",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/negotiator/-/negotiator-0.6.3.tgz",
      "integrity": "sha512-
+EUsqGPLsM+j/zdChZjsnX51g4XrHFOIXwfnCVPGlQk/k5giakcKsuxCObBRu6DSm9opw/O6slWbJdghQM4bBg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/object-inspect": {
      "version": "1.13.4",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/object-inspect/-/object-inspect-1.13.4.tgz",
      "integrity": "sha512-
W67iLl4J2EXEGTbfeHCffrjDfitvLANg0UlX3wFUUSTx92KXRFegMHUVgSqE+wvhAbi4WqjGg9czysTV2Epbew==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
```

```
    },
    "funding": {
      "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
    }
  },
  "node_modules/on-finished": {
    "version": "2.4.2",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/on-finished/-/on-finished-2.4.2.tgz",
    "integrity": "sha512-
ATWUv387i+nLD49EiDoOft5scf32Vsdz3ktrQJG9bi7jRFmaXTssvyvj1EmeKVVgvesbqUtvQQvaS2TpTukAZQ==",
    "license": "MIT",
    "dependencies": {
      "ee-first": "1.1.1"
    },
    "engines": {
      "node": ">= 0.8"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/express"
    }
  },
  "node_modules/parseurl": {
    "version": "1.3.3",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/parseurl/-/parseurl-1.3.3.tgz",
    "integrity": "sha512-
CiyeOxFT/JZyN5m0z9PfXw4SCBJ6Sygz1Dpl0wqjlhDEGGBP1GnsUVEL0p63hoG1fcj3fHynXi9NYO4nWOL+qQ==",
    "license": "MIT",
    "engines": {
      "node": ">= 0.8"
    }
  },
  "node_modules/path-to-regexp": {
    "version": "0.1.13",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/-/path-to-regexp-0.1.13.tgz",
    "integrity": "sha512-
A/AGNMFN3c8bOlvV9RreMdrv7jsmF9XIfDeCd87+I8RNg6s78BhJxMu69NEMHBSJFxKidViTEdruRwEk/WIKqA==",
    "license": "MIT"
  },
  "node_modules/proxy-addr": {
    "version": "2.0.8",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/proxy-addr/-/proxy-addr-2.0.8.tgz",
    "integrity": "sha512-
5nnx0yGyVUcY6t9RnWcARWtwT9F1D8O9rt08htPvnd49W1IgZtmLkhu9WfMzQj1cFxjHIO6connUNVW5k7AVyQ==",
    "license": "MIT",
    "dependencies": {
      "forwarded": "0.2.0",
      "ipaddr.js": "1.9.1"
    },
    "engines": {
      "node": ">= 0.10"
    },
    "funding": {
      "type": "opencollective",
      "url": "https://opencollective.com/express"
    }
  },
  "node_modules/qs": {
    "version": "6.16.2",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-6.16.2.tgz",
    "integrity": "sha512-
VYdnB5S7/0IeXzBacUtwNAaM6d7Y/PgYnNC7bJCI6meqA/OgnsQbZMtVW8Dt2D1PHgbHGtYmhSoEIgvt7xZ2ZA==",
    "license": "BSD-3-Clause",
    "dependencies": {
      "es-define-property": "^1.0.1",
      "side-channel": "^1.1.1"
    },
    "engines": {
      "node": ">=0.6"
    },
    "funding": {
      "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
    }
  },
  "node_modules/range-parser": {
    "version": "1.2.1",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/range-parser/-/range-parser-1.2.1.tgz",
    "integrity": "sha512-
Hrgsx+orqoygnmhFbKaHE6c296J+HTAQXoxEF6gNupROmmGJRoyzfG3ccAveqCBrwr/2yxQ5BVd/GTl5agOwSg==",
    "license": "MIT",
    "engines": {
```

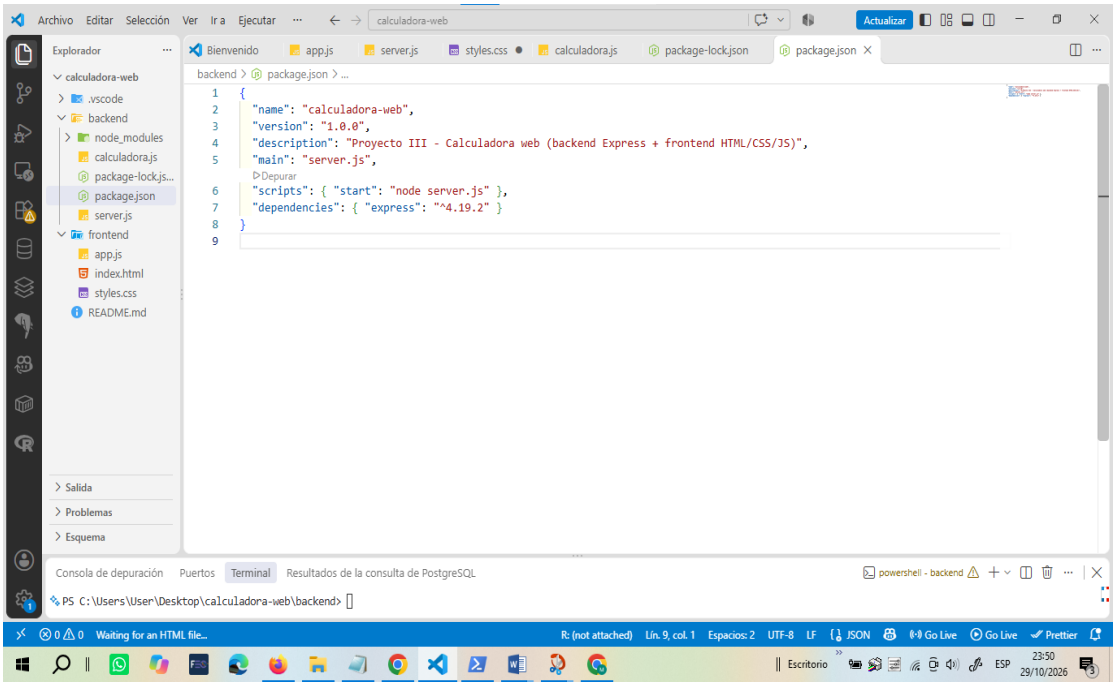
```
      "node": ">= 0.6"
    }
  },
  "node_modules/raw-body": {
    "version": "2.5.3",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/raw-body/-/raw-body-2.5.3.tgz",
    "integrity": "sha512-
s4VSOf6yN0rvbRZGxs8Om5CWj6seneMwK3oDb4lWDH0UPhWcxwOWw5+qk24bxq87szX1ydrwylIOp2uG1ojUpA==",
    "license": "MIT",
    "dependencies": {
      "bytes": "~3.1.2",
      "http-errors": "~2.0.1",
      "iconv-lite": "~0.4.24",
      "unpipe": "~1.0.0"
    },
    "engines": {
      "node": ">= 0.8"
    }
  },
  "node_modules/safe-buffer": {
    "version": "5.2.1",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/safe-buffer/-/safe-buffer-5.2.1.tgz",
    "integrity": "sha512-
rp3So07KcdmmKbGvgaNxQSJr7bGVSVk5S9Eq1F+ppbRo70+YeaDxkw5Dd8NPN+GD6bjnYm2VuPuCXmpuYvmCXQ==",
    "funding": [
      {
        "type": "github",
        "url": "https://github.com/sponsors/feross"
      },
      {
        "type": "patreon",
        "url": "https://www.patreon.com/feross"
      },
      {
        "type": "consulting",
        "url": "https://feross.org/support"
      }
    ],
    "license": "MIT"
  },
  "node_modules/safer-buffer": {
    "version": "2.1.2",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/safer-buffer/-/safer-buffer-2.1.2.tgz",
    "integrity": "sha512-
YZo3K82SD7Riyi0E1EQPojLz7kpepnSQI9IyPbHHg1XXXevb5dJI7tpyN2ADxGcQbHG7vcyRHk0cbwqcQriUtg==",
    "license": "MIT"
  },
  "node_modules/send": {
    "version": "0.19.2",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/send/-/send-0.19.2.tgz",
    "integrity": "sha512-
VMbMxbDeehAxpOtWJXlcUS5E8iXh6QmN+BkRX1GARS3wRaXEEgzCcB10gTQazO42tpNIya8xIyNx8fll1OFPrg==",
    "license": "MIT",
    "dependencies": {
      "debug": "2.6.9",
      "depd": "2.0.0",
      "destroy": "1.2.0",
      "encodeurl": "~2.0.0",
      "escape-html": "~1.0.3",
      "etag": "~1.8.1",
      "fresh": "~0.5.2",
      "http-errors": "~2.0.1",
      "mime": "1.6.0",
      "ms": "2.1.3",
      "on-finished": "~2.4.1",
      "range-parser": "~1.2.1",
      "statuses": "~2.0.2"
    },
    "engines": {
      "node": ">= 0.8.0"
    }
  },
  "node_modules/send/node_modules/ms": {
    "version": "2.1.3",
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-2.1.3.tgz",
    "integrity": "sha512-
6FlzubTLZG3J2a/NVCAleEhjzq5oxgHyaCU9yYXvcLsvoVaHJq/s5xXI6/XXP6tz7R9xAOtHnSO/tXtF3WRTlA==",
    "license": "MIT"
  },
  "node_modules/serve-static": {
    "version": "1.16.3",
```

```
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/serve-static/-/serve-static-1.16.3.tgz",
      "integrity": "sha512-
x0RTqQel6g5SY7Lg6ZreMmsOzncHFU7nhnRWkKgWuMTu5NN0DR5oruckMqRvacAN9d5w6ARnRBXl9xhDCgfMeA==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "encodeurl": "~2.0.0",
        "escape-html": "~1.0.3",
        "parseurl": "~1.3.3",
        "send": "~0.19.1"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.8.0"
      }
    },
    "node_modules/setprototypeof": {
      "version": "1.2.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/setprototypeof/-/setprototypeof-1.2.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
E5LDX7Wrp85Kil5bhZv46j8jOeboKq5JMmYM3gVGdGH8xFpPWXUMsNrlODCrkoxMEeNi/XZIwuRvY4XNwYMJpw==",
      "license": "ISC"
    },
    "node_modules/side-channel": {
      "version": "1.1.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/side-channel/-/side-channel-1.1.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
6x6dK6zJdpTzF4sQeNYxwtvBzf6Eg4GtlesS94HOvTudUeyK2WXAaIfmDgsyslYrRBeFIlsi54AYsFGUuhmvrQ==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "es-errors": "^1.3.0",
        "object-inspect": "^1.13.4",
        "side-channel-list": "^1.0.1",
        "side-channel-map": "^1.0.1",
        "side-channel-weakmap": "^1.0.2"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/side-channel-list": {
      "version": "1.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/side-channel-list/-/side-channel-list-1.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
mjn/0bi/oUURjc5Xl7IaWi/OJJJumuoJFQJfDDyO46+hBWsfaVM65TBHq2eoZBhzl9EchxOijpkbRC8SVBQU0w==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "es-errors": "^1.3.0",
        "object-inspect": "^1.13.4"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/side-channel-map": {
      "version": "1.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/side-channel-map/-/side-channel-map-1.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
VCjCNfgMsby3tTdo02nbjtM/ewra6jPHmpThenkTYh8pG9ucZ/1P8So4u4FGBek/BjpOVsDCMoLA/iuBKIFXRA==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "call-bound": "^1.0.2",
        "es-errors": "^1.3.0",
        "get-intrinsic": "^1.2.5",
        "object-inspect": "^1.13.3"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/side-channel-weakmap": {
      "version": "1.0.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/side-channel-weakmap/-/side-channel-weakmap-1.0.2.tgz",
```

```
      "integrity": "sha512-
WPS/HvHQTYnHisLo9McqBHOJk2FkHO/tlpvldyrnem4aeQp4hai3gythswg6p01oSoTl58rcpiFAjF2br2Ak2A==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "call-bound": "^1.0.2",
        "es-errors": "^1.3.0",
        "get-intrinsic": "^1.2.5",
        "object-inspect": "^1.13.3",
        "side-channel-map": "^1.0.1"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.4"
      },
      "funding": {
        "url": "https://github.com/sponsors/ljharb"
      }
    },
    "node_modules/statuses": {
      "version": "2.0.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/statuses/-/statuses-2.0.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
DvEy55V3DB7uknRo+4iOGT5fP1slR8wQohVdknigZPMpMstaKJQWhwiYBACJE3Ul2pTnATihhBYnRhZQHGBiRw==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      }
    },
    "node_modules/toidentifier": {
      "version": "1.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/toidentifier/-/toidentifier-1.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
o5sSPKEkg/DIQNmH43V0/uerLrpzVedkUh8tGNvaeXpfpuwjKenlSox/2O/BTlZUtEe+JG7s5YhEz608PlAHRA==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">=0.6"
      }
    },
    "node_modules/type-is": {
      "version": "1.6.18",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.18.tgz",
      "integrity": "sha512-
TkRKr9sUTxEH8MdfuCSP7VizJyzRNMjj2J2do2Jr3Kym598JVdEksuzPQCnlFPW4ky9Q+iA+ma9BGm06XQBy8g==",
      "license": "MIT",
      "dependencies": {
        "media-typer": "0.3.0",
        "mime-types": "~2.1.24"
      },
      "engines": {
        "node": ">= 0.6"
      }
    },
    "node_modules/unpipe": {
      "version": "1.0.0",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz",
      "integrity": "sha512-
pjy2bYhSsufwWlKwPc+l3cN7+wuJlK6uz0YdJEOlQDbl6jo/YlPi4mb8agUkVC8BF7V8NuzeyPNqRksA3hztKQ==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      }
    },
    "node_modules/utils-merge": {
      "version": "1.0.1",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/utils-merge/-/utils-merge-1.0.1.tgz",
      "integrity": "sha512-
pMZTvIkT1d+TFGvDOqodOclx0QWkkgi6Tdoa8gC8ffGAAqz9pzPTZWAybbsHHoED/ztMtkv/VoYTYyShUn81hA==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.4.0"
      }
    },
    "node_modules/vary": {
      "version": "1.1.2",
      "resolved": "https://registry.npmjs.org/vary/-/vary-1.1.2.tgz",
      "integrity": "sha512-
BNGbWLfd0eUPabhkXUVm0j8uuvREyTh5ovRa/dyow/BqAbZJyC+5fU+IzQOzmAKzYqYRAISoRhdQr3eIZ/PXqg==",
      "license": "MIT",
      "engines": {
        "node": ">= 0.8"
      }
    }
```

```
  }
}
```

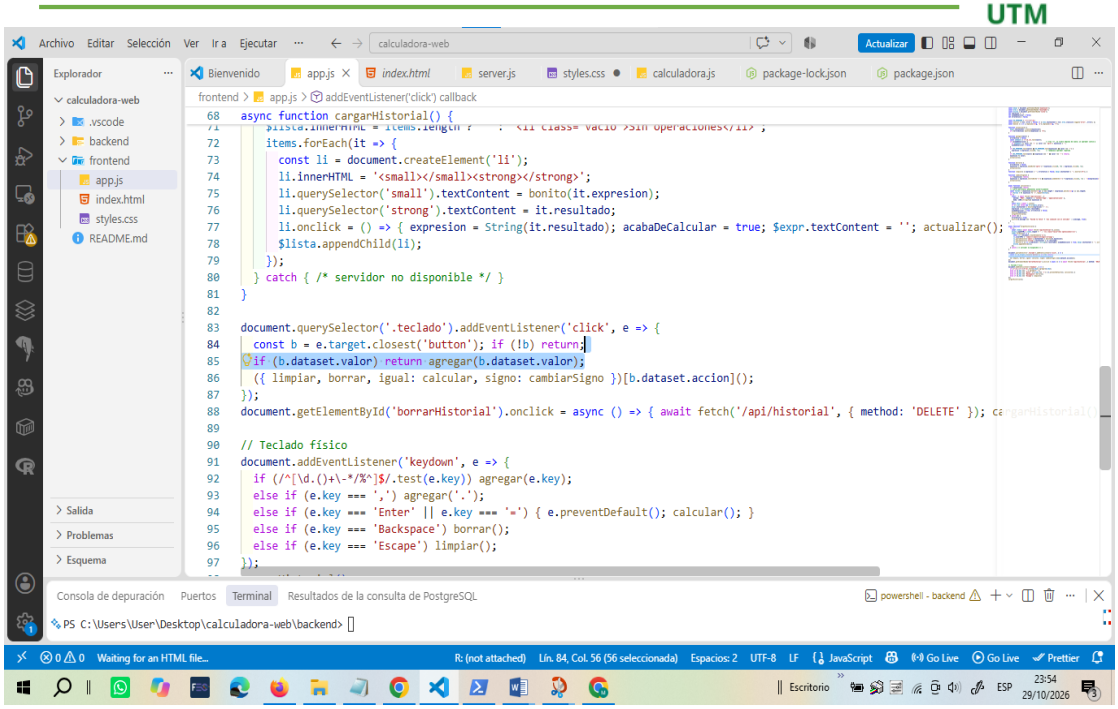
Package.json



Determinación de la sintaxis package.json

```
{
  "name": "calculadora-web",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Proyecto III - Calculadora web (backend Express + frontend HTML/CSS/JS)",
  "main": "server.js",
  "scripts": { "start": "node server.js" },
  "dependencies": { "express": "^4.19.2" }
}
```

4) **Carpeta `backend`:** se configura el procesamiento de las operaciones matemáticas y el servidor mediante Node.js.



Establece la sintaxis de App-js

```
const $expr = document.getElementById('expresion');
const $res = document.getElementById('resultado');
const $lista = document.getElementById('lista');
let expresion = '';
let acabaDeCalcular = false;
let errorActivo = false;
const ES_OPERADOR = /[+\-*/%^]$/;
const mostrar = (txt, error = false) => { $res.textContent = txt; $res.classList.toggle('error', error); };
const bonito = s => s.replace(/\*/g, '×').replace(/\//g, '÷');
function actualizar() {
  $expr.textContent = bonito(expresion);
  if (!errorActivo) mostrar(expresion || '0');
}
function agregar(valor) {
  errorActivo = false;
  const esNumero = /^[\d.]$/.test(valor);
  if (acabaDeCalcular) {                    // tras "=", un número empieza de nuevo; un operador continúa
    if (esNumero || valor === '(' || valor === 'sqrt(') expresion = '';
    acabaDeCalcular = false;
  }
  if (ES_OPERADOR.test(valor) && ES_OPERADOR.test(expresion) && valor !== '-') {
    expresion = expresion.slice(0, -1);      // reemplaza operador repetido
  }
  if (ES_OPERADOR.test(valor) && expresion === '' && valor !== '-') return;
  expresion += valor;
  actualizar();
}
function borrar() {
  errorActivo = false;
```

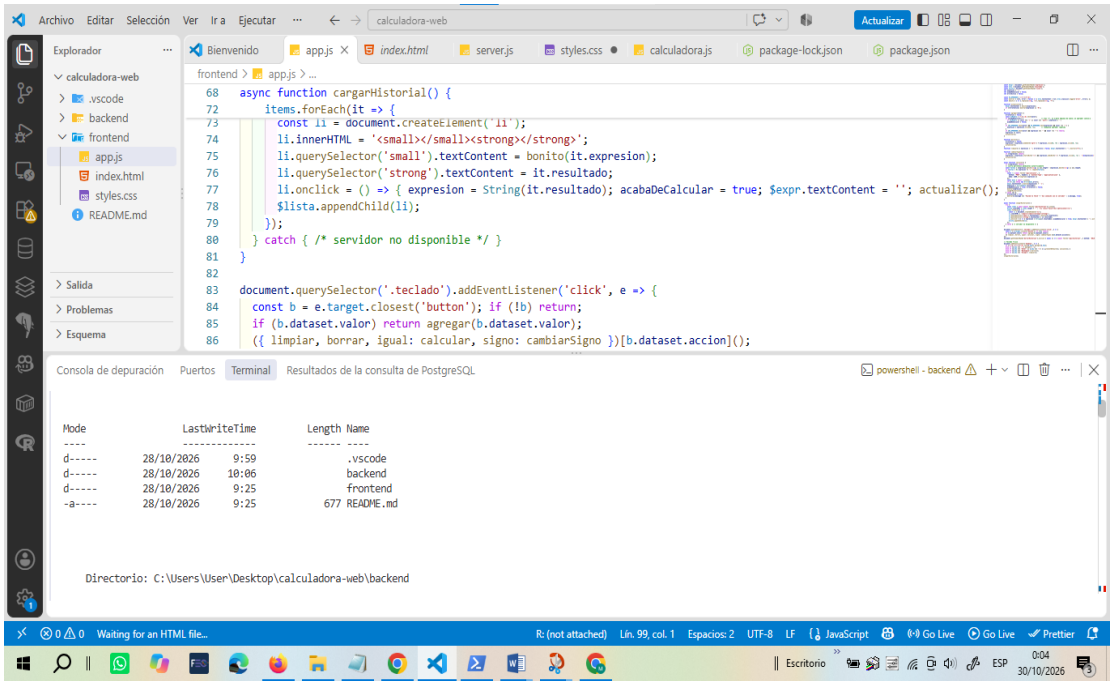
```
  expresion = expresion.endsWith('sqrt(') ? expresion.slice(0, -5) : expresion.slice(0, -1);
  actualizar();
}
function limpiar() { expresion = ''; errorActivo = false; $expr.textContent = ''; mostrar('0'); }
function cambiarSigno() {
  if (!expresion) return;
            expresion = expresion.startsWith('-(') && expresion.endsWith(')') ? expresion.slice(2, -1) : `-
          (${expresion})`;
  actualizar();
}
async function calcular() {
  if (!expresion) return;
  // cierra paréntesis pendientes automáticamente
  const faltan = (expresion.match(/\(/g) || []).length - (expresion.match(/\)/g) || []).length;
  if (faltan > 0) expresion += ')'.repeat(faltan);
  try {
    const r = await fetch('/api/calcular', {
      method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({ expresion })
    });
    const data = await r.json();
    if (!r.ok) throw new Error(data.error);
    $expr.textContent = bonito(expresion) + ' =';
    expresion = String(data.resultado);
    acabaDeCalcular = true; errorActivo = false;
    mostrar(expresion);
    cargarHistorial();
  } catch (e) {
    errorActivo = true;
    mostrar(e.message === 'Failed to fetch' ? 'Sin conexión con el servidor' : e.message, true);
  }
}
async function cargarHistorial() {
  try {
    const items = await (await fetch('/api/historial')).json();
    $lista.innerHTML = items.length ? '' : '<li class="vacio">Sin operaciones</li>';
    items.forEach(it => {
      const li = document.createElement('li');
      li.innerHTML = '<small></small><strong></strong>';
      li.querySelector('small').textContent = bonito(it.expresion);
      li.querySelector('strong').textContent = it.resultado;
      li.onclick = () => { expresion = String(it.resultado); acabaDeCalcular = true; $expr.textContent = '';
actualizar(); };
      $lista.appendChild(li);
    });
  } catch { /* servidor no disponible */ }
}
```

```
document.querySelector('.teclado').addEventListener('click', e => {
  const b = e.target.closest('button'); if (!b) return;
  if (b.dataset.valor) return agregar(b.dataset.valor);
  ({ limpiar, borrar, igual: calcular, signo: cambiarSigno })[b.dataset.accion]();
});
document.getElementById('borrarHistorial').onclick = async () => { await fetch('/api/historial', { method: 'DELETE'
}); cargarHistorial(); };

// Teclado físico
document.addEventListener('keydown', e => {
  if (/^[\d.()+\-*/%^]$/.test(e.key)) agregar(e.key);
  else if (e.key === ',') agregar('.');
  else if (e.key === 'Enter' || e.key === '=') { e.preventDefault(); calcular(); }
  else if (e.key === 'Backspace') borrar();
  else if (e.key === 'Escape') limpiar();
});
cargarHistorial();
```

2.4 Instalación de dependencias y ejecución de la aplicación web

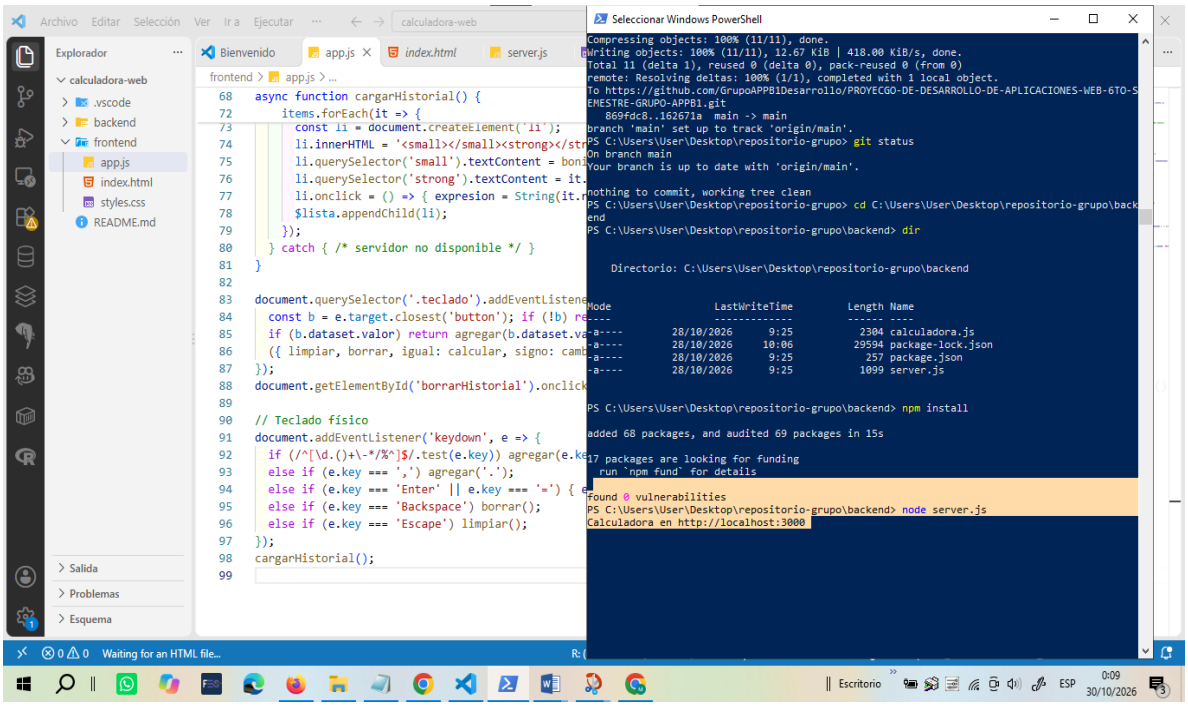
Una vez finalizada la codificación y configuración de los archivos del proyecto, se procede a instalar las dependencias necesarias y ejecutar la aplicación mediante la terminal integrada de Visual Studio Code, utilizando Node.js y el gestor de paquetes NPM.



3. Ejecución de la aplicación web mediante PowerShell

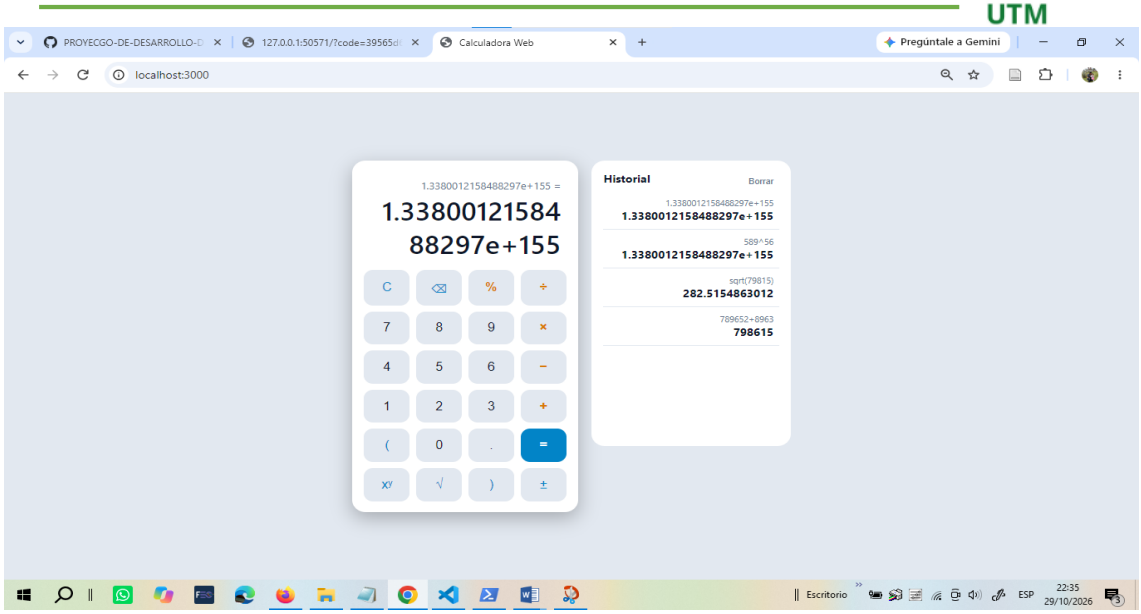
Una vez finalizada la codificación y configuración de los archivos del proyecto, se procede a ejecutar la aplicación desde la terminal PowerShell de Visual Studio Code. Inicialmente, se accede a la carpeta `backend`, donde se encuentran los archivos necesarios para gestionar las operaciones

matemáticas y el funcionamiento del servidor. A continuación, se ejecuta el comando `npm install`, que permite instalar las dependencias y librerías requeridas para el funcionamiento del proyecto. Posteriormente, mediante el comando `node server.js`, se inicia el servidor local utilizando Node.js. Una vez que la terminal muestra el mensaje de confirmación "Calculadora en http://localhost:3000", se verifica que el servidor se encuentra activo y listo para recibir solicitudes. Finalmente, se ingresa desde el navegador web a la dirección **http://localhost:3000**, donde se visualiza la interfaz gráfica de la calculadora y se comprueba su funcionamiento. Este procedimiento permite validar la integración entre el frontend y el backend, así como el correcto procesamiento de las operaciones matemáticas.



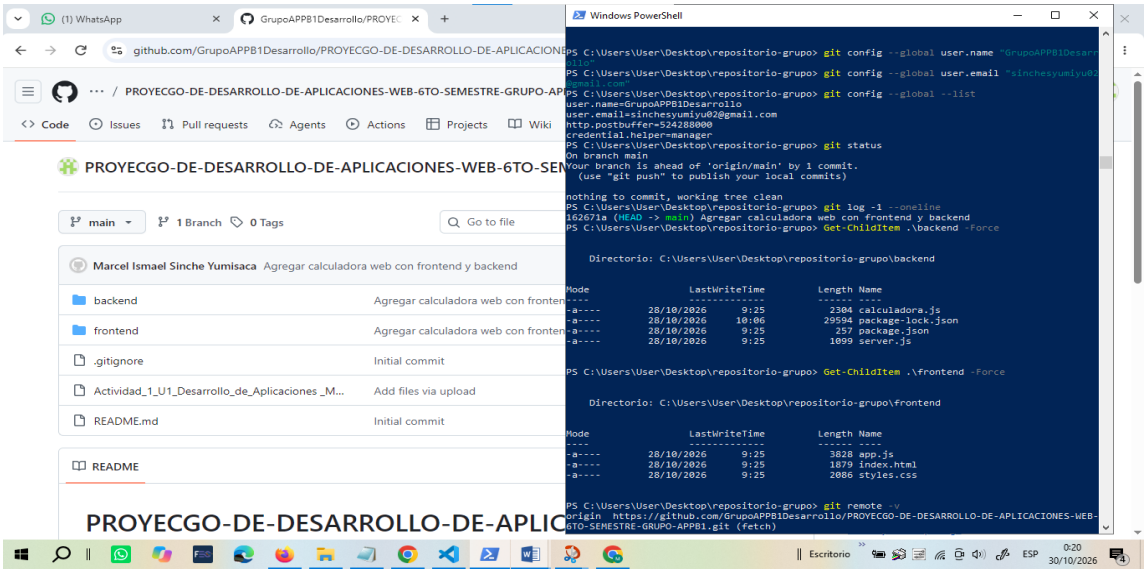
4. Acceso y ejecución de la calculadora web mediante el navegador

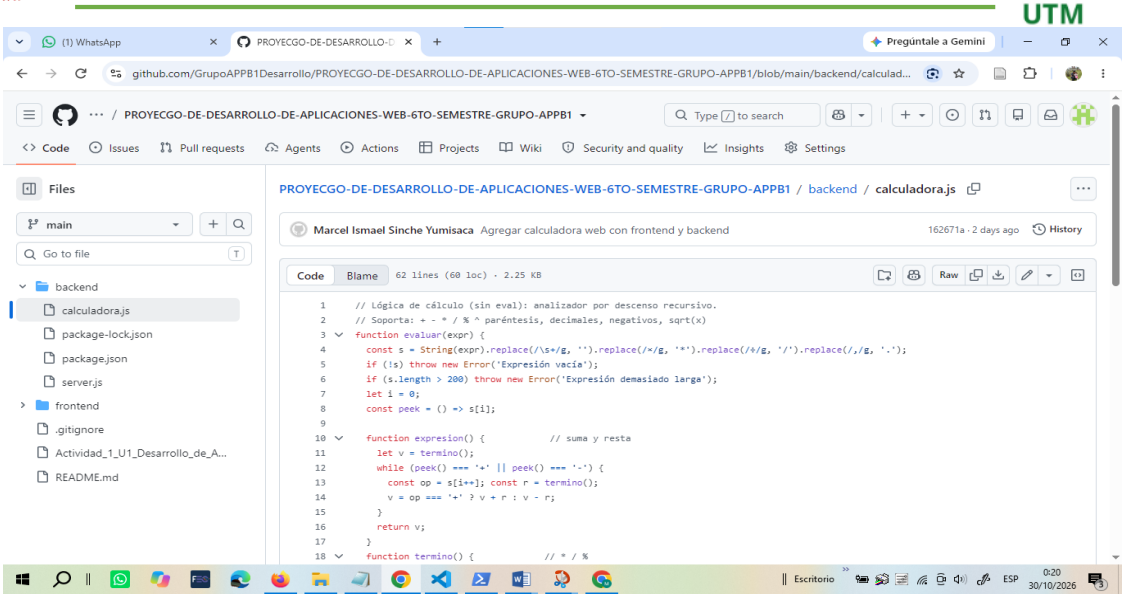
Una vez iniciado correctamente el servidor desde PowerShell, se procede a ingresar al navegador web y colocar la dirección **http://localhost:3000** en la barra de búsqueda. Al acceder a este enlace local, se despliega la interfaz gráfica de la calculadora web, permitiendo visualizar sus componentes, botones y funciones disponibles. Posteriormente, se realizan pruebas de funcionamiento mediante el ingreso de diferentes valores numéricos y operadores matemáticos, verificando que los resultados se procesen correctamente. Esta etapa permite comprobar la accesibilidad, funcionalidad e integración de los componentes desarrollados en el proyecto.



5. Publicación y actualización del proyecto en GitHub

Una vez concluido el desarrollo y las pruebas de funcionamiento de la calculadora web, se procede a publicar el código fuente en el repositorio grupal de GitHub, mediante la terminal PowerShell. Para ello, se accede al directorio principal del proyecto y se verifica el estado de los archivos mediante el comando git status. Posteriormente, se agregan las carpetas backend y frontend utilizando git add backend frontend, con el propósito de incorporar los componentes correspondientes a la lógica de procesamiento y la interfaz gráfica de la aplicación. A continuación, se registra la actualización mediante el comando git commit -m "Actualizar calculadora web: frontend y backend" y, finalmente, se ejecuta git push origin main para enviar los cambios a la rama principal del repositorio remoto. Una vez completado este procedimiento, los archivos del proyecto quedan almacenados en GitHub, facilitando su respaldo, consulta, control de versiones y acceso compartido entre los integrantes del equipo de desarrollo.

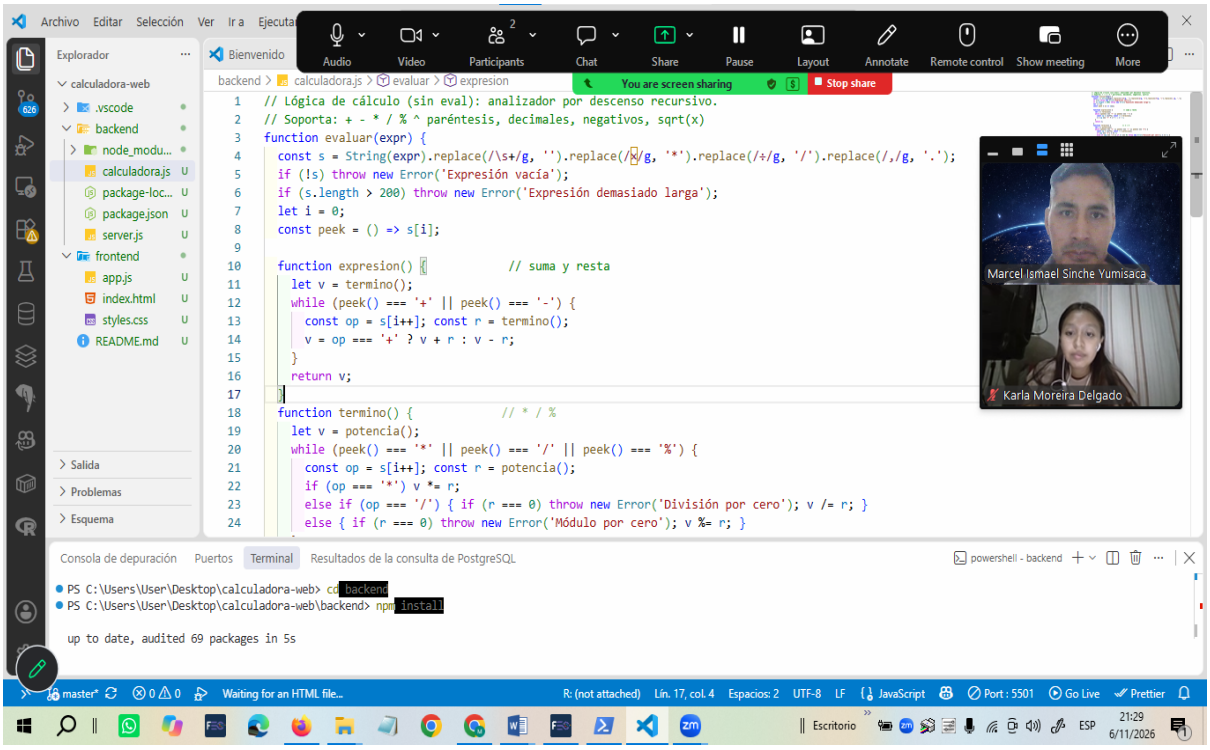


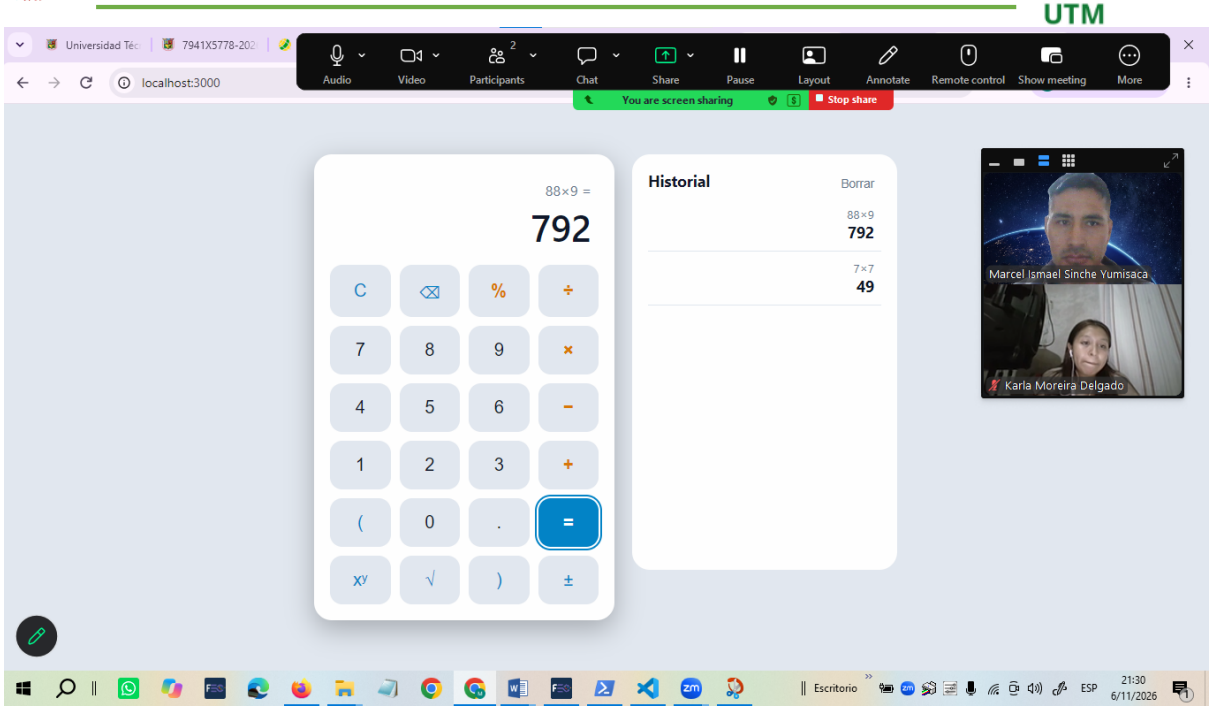


6. Link del video de la exposición del grupo APPB1

https://drive.google.com/drive/folders/16yhCSUYG-MJdyUXZVm29rzi3zvXW2kuh?usp=sharing
https://github.com/GrupoAPPB1Desarrollo/PROYECGO-DE-DESARROLLO-DE-APLICACIONES-WEB-6TO-SEMESTRE-GRUPO-APPB1.git

7. Evidencias del trabajo realizado





6. Conclusiones

El desarrollo de la calculadora web permitió aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos en programación, mediante el uso de tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y Node.js, integrando los componentes del frontend y backend para construir una aplicación funcional.

La configuración e instalación de las dependencias, así como la ejecución del servidor mediante PowerShell, permitieron comprobar el funcionamiento de la aplicación en un entorno local, verificando la interacción de la interfaz gráfica y el procesamiento de las operaciones matemáticas.

La publicación del código fuente en el repositorio grupal de GitHub permitió organizar y respaldar los archivos del proyecto, facilitando el control de versiones, el trabajo colaborativo y el acceso al desarrollo realizado por los integrantes del equipo.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARCEL ISMAEL SINCHE YUMISACA

Sinche Yumisaca Marcel Ismael
0603747445

Karla Jamileth Moreira Delgado
1316097888